



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 15, 2026

¿ES POSIBLE REBOBINAR EL ENVEJECIMIENTO MOLECULAR? LA NUEVA ENZIMA CMLASE Y SU RELACIÓN CON LOS RELOJES EPIGENÉTICOS, LA GEROCIENCIA.

El **artículo** describe una enzima diseñada (CMLase) capaz de eliminar un tipo de **producto final de glicación avanzada (AGE)** muy abundante, la **Nε-carboximetilisina (CML)**, acumulada sobre proteínas de larga vida como el colágeno y la elastina. Durante décadas se asumió que este daño era prácticamente irreversible. En muestras de tejido humano envejecido, la enzima eliminó estas modificaciones y restauró la lisina original, al menos como prueba de concepto.

La relación con los **relojes epigenéticos** puede entenderse en varios niveles:

1. Los relojes epigenéticos miden el estado regulador de la célula.

Se basan principalmente en patrones de metilación del ADN (Horvath, GrimAge, DunedinPACE, etc.) y estiman la edad biológica más que la cronológica.

2. La CML mide otro componente del envejecimiento: el daño químico acumulado en proteínas.

Es decir, el reloj epigenético responde a la "información" celular, mientras que la glicación refleja el deterioro físico de la maquinaria extracelular.

3. Ambos procesos interactúan.

Los AGEs activan el receptor RAGE, incrementando inflamación, estrés oxidativo y alteraciones metabólicas. Todo ello puede modificar la expresión génica y acelerar cambios epigenéticos. Así, aunque la enzima no actúe directamente sobre el ADN, podría reducir estímulos que favorecen el envejecimiento epigenético.

Desde la perspectiva que exploramos hace tiempo sobre los relojes epigenéticos, podríamos plantear un modelo de **capas**:

- **Nivel 1:** Daño molecular (AGEs, oxidación, proteínas alteradas).
- **Nivel 2:** Respuesta celular y epigenética (metilación del ADN, remodelado de cromatina).
- **Nivel 3:** Cambios funcionales en tejidos y órganos.

Una intervención como CMLase actuaría principalmente sobre el **nivel 1**, mientras que la reprogramación parcial con factores como OSK busca modificar el **nivel 2**.

¿La eliminación masiva de AGEs mediante CMLase produciría, semanas o meses después, un descenso medible en la edad epigenética según relojes como GrimAge o DunedinPACE?

Si ocurriera, significaría que reparar el daño químico puede inducir una reorganización epigenética secundaria. Si no ocurriera, indicaría que el daño proteico y el envejecimiento epigenético son procesos parcialmente independientes.

En mi opinión, el futuro de la gerociencia probablemente no pase por un único tratamiento, sino por **intervenciones combinadas**: reparación del proteoma (como CMLase), restauración del epigenoma, mejora de la función mitocondrial, eliminación de células senescentes y mantenimiento de la matriz extracelular. Cada una actuaría sobre un hallazgo diferente del envejecimiento, y los relojes epigenéticos servirían como una de las herramientas para evaluar si el conjunto realmente rejuvenece el organismo.

¿Es posible rebobinar el envejecimiento molecular? La nueva enzima CMLase y su relación con los relojes epigenéticos

Durante los últimos años, los relojes epigenéticos se han consolidado como una de las herramientas más precisas para cuantificar la edad biológica de un individuo. Basados en patrones de metilación del ADN, estos modelos permiten estimar con notable exactitud el estado funcional de células y tejidos, convirtiéndose en un biomarcador de referencia para la investigación del envejecimiento.

Sin embargo, los relojes epigenéticos no miden todo el proceso de envejecimiento.

El envejecimiento es un fenómeno multidimensional en el que confluyen alteraciones genómicas, cambios epigenéticos, disfunción mitocondrial, pérdida de proteostasis, inflamación crónica y acumulación de daño químico en proteínas de larga vida. Precisamente sobre este último aspecto se centra uno de los trabajos más llamativos publicados recientemente en *Nature Communications*, donde se presenta una enzima diseñada mediante evolución dirigida capaz de eliminar un tipo de daño molecular que hasta ahora se consideraba prácticamente irreversible.

El envejecimiento también queda grabado en las proteínas

A diferencia del ADN, muchas proteínas estructurales del organismo permanecen durante décadas prácticamente sin renovarse.

El colágeno de la piel, la elastina de los vasos sanguíneos o las proteínas del cristalino van acumulando modificaciones químicas espontáneas producidas por la reacción entre azúcares y aminoácidos, un fenómeno conocido como glicación.

Como consecuencia aparecen los **productos finales de glicación avanzada (AGEs)**.

Entre ellos destaca la **Nε-carboximetilisina (CML)**, considerada uno de los AGEs más abundantes del organismo. Su acumulación altera las propiedades mecánicas de los tejidos y activa el receptor RAGE, favoreciendo inflamación, estrés oxidativo y deterioro funcional asociado al envejecimiento y a enfermedades como la diabetes tipo 2.

Durante décadas se asumió que este tipo de modificaciones constituían una huella química permanente del paso del tiempo.

CMLase: una nueva estrategia de reparación molecular

El trabajo publicado desarrolla una enzima denominada **CMLase**, obtenida tras analizar cientos de millones de variantes mediante evolución dirigida.

Su función consiste en reconocer específicamente la CML y convertir nuevamente ese residuo modificado en la lisina original de la proteína.

En experimentos realizados sobre proteínas purificadas y tejidos humanos envejecidos (piel, aorta y cristalino), los investigadores observaron reducciones muy importantes del contenido de CML, demostrando por primera vez que este tipo de daño puede revertirse de forma enzimática.

Es importante destacar que se trata de una **prueba de concepto realizada en tejidos**, no de un tratamiento disponible para humanos. Aún queda un largo recorrido para evaluar su seguridad, eficacia y posible aplicación clínica.

¿Qué relación guarda con los relojes epigenéticos?

Esta pregunta resulta especialmente interesante porque ambos enfoques estudian el envejecimiento desde perspectivas diferentes.

Los relojes epigenéticos cuantifican modificaciones en la regulación genética mediante cambios en la metilación del ADN.

Por el contrario, CMLase actúa sobre proteínas extracelulares dañadas.

Podría decirse que ambos analizan distintas "capas" del envejecimiento biológico.

Una forma sencilla de visualizarlo sería:

- **Daño químico:** acumulación de AGEs y modificaciones proteicas.
- **Respuesta celular:** alteraciones epigenéticas, inflamación y cambios en la expresión génica.
- **Manifestación funcional:** pérdida de elasticidad, fibrosis, deterioro vascular y envejecimiento tisular.

Desde esta perspectiva, reparar proteínas dañadas podría disminuir algunos estímulos que aceleran el envejecimiento celular, aunque todavía no se ha demostrado que ello reduzca directamente la edad estimada por un reloj epigenético.

Una posible convergencia de tecnologías

Los avances más recientes en gerociencia muestran que diferentes estrategias comienzan a dirigirse hacia distintos mecanismos del envejecimiento.

Por ejemplo:

- reprogramación epigenética parcial para restaurar patrones juveniles de expresión génica;
- eliminación de células senescentes;
- mejora de la función mitocondrial;
- reparación del daño proteico mediante enzimas como CMLase.

Lejos de competir entre sí, estas aproximaciones podrían resultar complementarias.

Mientras una intervención modifica la regulación celular, otra podría restaurar la arquitectura física de los tejidos.

Una hipótesis para la próxima generación de investigaciones

Quizá una de las preguntas más relevantes que surge tras este estudio sea la siguiente:

¿Puede la eliminación masiva de AGEs producir una disminución medible de la edad biológica determinada mediante relojes epigenéticos?

Responder a esta cuestión permitiría conocer hasta qué punto el daño estructural acumulado y el estado epigenético forman parte de un mismo proceso dinámico o representan dimensiones parcialmente independientes del envejecimiento.

En caso de demostrarse una relación causal, la combinación de biomarcadores epigenéticos con herramientas capaces de reparar proteínas envejecidas abriría una nueva etapa en la medicina de la longevidad.

Conclusión

Los relojes epigenéticos han revolucionado nuestra capacidad para medir el envejecimiento biológico. Sin embargo, medir no equivale necesariamente a reparar.

La aparición de tecnologías como **CMLase** introduce un concepto diferente: intervenir directamente sobre el daño molecular acumulado durante décadas y que hasta ahora se consideraba irreversible. Aunque aún estamos ante una fase preclínica, este trabajo aporta una evidencia relevante: algunos componentes del envejecimiento químico de las proteínas pueden ser susceptibles de reparación enzimática.

Más que sustituir a los relojes epigenéticos, este avance amplía el panorama de la gerociencia. El futuro probablemente no dependerá de un único biomarcador ni de una única terapia, sino de la integración de múltiples estrategias capaces de medir, comprender y reparar las distintas capas del envejecimiento biológico.

Autor conceptual: GPT(OpenAI) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro (@papayaykware)

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

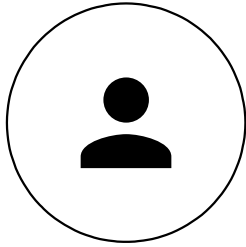
Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo